

**A****.6!**☐**B****.5x6!****C** **$\frac{6!}{4}$** ☐**D** **$\frac{10!}{24}$** ☐**E****.6x6!**☐**Nota**

0,60

**Descrição**

No ano passado, houve uma campanha de doação de sangue na nossa Universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a antígenos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da Universidade constatou que 45 deles têm o antígeno A, 41 têm o antígeno B e 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem o antígeno O é:

**A**

26 alunos

**B**

20 alunos

**C**

34 alunos

**D**

35 alunos

**E**

40 alunos

**Nota**

0,60

**Descrição**

Considerando cada relação em  $S \times T$ , onde  $S = T = N$  como um-para-um, um-para-vários, vários-para-um ou vários-para-vários considere as relações abaixo:

I.  $\{(1,2), (1,4), (1,6), (2, 3), (4, 3)\}$ II.  $\{(9, 7), (6, 5), (3,6), (8, 5)\}$ III.  $\{(12, 5), (8,4), (6, 3), (7, 12)\}$ IV.  $\{(2,7), (8,4), (2,5), (7,6), (10, 1)\}$ 

Assinale a alternativa que classifica corretamente as relações anteriores, respectivamente:

**A**

um-para-um, vários-para-vários, vários-para-um, vários-para-vários

**B**

vários-para-um, um-para-um, um-para-um, vários-para-vários

**C**

vários-para-vários, um-para-vários, um-para-vários, um-para-vários

**D**

vários-para-vários, vários-para-um, um-para-um, um-para-vários

**E**

vários-para-vários, um-para-vários, vários-para-um, um-para-vários

**Nota**

0,60

**Descrição**

As relações de equivalência podem ser particionadas em subconjuntos. Esses subconjuntos são chamados de blocos da partição e são formados pelo grupamento dos elementos que se relacionam. Considere o conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  e observe as partições listadas abaixo:

 $P1 = \{\{1, 2\}, \{1, 3, 4\}, \{2\}\}$  $P2 = \{\{1, 2, 3\}, \{4\}\}$  $P3 = \{\{1, 1\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}\}$  $P4 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$ 

Quais partições acima não são possíveis para o conjunto A?

**A**

P1 e P3

**B**

P2 e P4

**C**

P1, P2 e P4

**D**

P1 e P2

**E**

P2, P3 e P4

**Nota**

0,60

**Descrição**

Suponha que  $f$  seja uma função injetora se  $f(3) = 15$ , então podemos afirmar que  $2 \cdot f^{-1}(15) + f(3)$  é igual a:

**A**

45

**B**

43

**C**

25

**D**

21

**E**

15

**Nota**

0,60

**Descrição**

Seja o conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  e a relação binária

$$R = \{(x, y) \in A \times A / x - y < 2\}.$$

Sejam as seguintes afirmações:

- I) R é reflexiva
- II) R é simétrica
- III) R é transitiva
- IV) R é antissimétrica

São verdadeiras:

**A**

Somente 1 afirmação é verdadeira

**B**

Somente 2 afirmações são verdadeiras

**C**

Somente 3 afirmações são verdadeiras

**D**

As 4 afirmações são verdadeiras

**E**

Todas são falsas

**Nota**

0,60

**Descrição**

Se  $P = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 12\}$ ,  $Q = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 24\}$  e  $R = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 36\}$ . Temos as seguintes afirmações:

- I)  $P \cap Q = R$
- II)  $Q - R = P$
- III)  $P \cup R = Q$
- IV)  $P \cap Q = P \cap R$

São verdadeiras:



**A**

Somente I

☐

**B**

Somente I e II

☐

**C**

Somente II e III

☐

**D**

Somente III e IV



**E**

Somente IV



**Nota**

0,00

### Descrição

**Assertiva (A):** Para provar por indução matemática que uma fórmula é verdadeira para todos os inteiros positivos, deve-se verificar que a fórmula é verdadeira para  $n=1$  e, então, mostrar que se a fórmula é verdadeira para um inteiro  $n$ , então é verdadeira para  $n+1$ .

**Razão (R):** Se a fórmula é verdadeira para  $n=1$  e a verificação do passo de indução (hipótese e conclusão indutiva) é correta, então a fórmula será verdadeira para todos os inteiros positivos devido ao princípio da indução.

Sobre a assertiva e a razão acima, assinale:



**A**

**A** é verdadeira e **R** é verdadeira, e **R** é uma explicação de **A**.



**B**

**A** é verdadeira e **R** é verdadeira, e **R** não é uma explicação de **A**.



**C**

**A** é falsa e **R** é verdadeira.



**D**

**A** é verdadeira e **R** é falsa.



**E**

**A** é falsa e **R** é falsa.



**Nota**

0,60

### Descrição

Quais das operações a seguir são binárias ou unárias nos conjuntos dados?

I)  $x \circ y = y - 3,$

$S = \mathbb{N}$

II)  $x^\# = |x|,$

$S = \mathbb{Z}$

III)  $x^\# = x^2,$

$S = \mathbb{Z}$

Qual é a alternativa verdadeira?



**A**

A operação descrita em I é unária e a II é binária.

**B**

A operação descrita em I não é binária e a III é unária.

**C**

A operação descrita em II e III não são operações unárias.

**D**

A operação descrita em III é unária, mas a II não é unária.

**E**

A operação descrita em I é binária, mas a III não é unária.

**Nota**

0,60

**Descrição**

Seja A um subconjunto dos Naturais. Temos as seguintes afirmações:

- I) Uma relação interna R em A é um subconjunto dos Naturais.
- II) Uma relação de equivalência tem associada classes de equivalência.
- III) Uma relação de ordem pode ser representada por um diagrama de Hasse.
- IV) Uma relação de ordem é reflexiva, simétrica e transitiva.

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso):

**A**

V – V – F – F

**B**

V – F – F – F



**C**

V - F - F - V

**D**

F - V - F - F

**E**

F - V - V - F

**Nota**

0,60

Versão: 3.25.1001.2

;